

TÉCNICAS DE INTEGRAÇÃO

1 - Integrais que Envolvem seno e cosseno.

$$\int \sin^2(x) dx = \int \frac{1 - \cos(2x)}{2} dx = -\frac{1}{2} \int \cos(2x) dx$$

$$\int \cos^2(x) dx = \int \frac{1 + \cos(2x)}{2} dx = \frac{1}{2} \int \cos(2x) dx$$

$$\int \sin^3(x) dx = \int (1 - \cos^2(x)) \sin(x) dx =$$

$u = \cos(x)$
 $-du = \sin(x) dx$

$$- \int (1 - u^2) du$$

$$\int \cos^3(x) dx = \int (1 - \sin^2(x)) \cos(x) dx =$$

$u = \sin(x)$
 $du = \cos(x) dx$

$$\int (1 - u^2) du =$$
$$\int 1 du - \int u^2 du$$